

ETH-3W 微环境温湿度烟雾检测器操作手册

技术指标：

检测功能：环境温度、湿度、烟雾	精度等级：±3%（默认）
外壳材质：铝合金	稳定性能：±0.1% FS/年
通信方式：433Mhz 无线、RS485	温度漂移：±0.01%FS/°C（温度补偿范围内）
通信协议：标准 Modbus-RTU 协议	整体重量：≈120g
输出信号：4 ~ 20mA	最大功率：≤0.2Us(W)
供电电压：12 ~ 24VDC 常规	注:Us=供电电压

协议说明：

- （本协议遵守 Modbus 通信协议,采用了协议中的子集中 RTU 方式.RS485 半双工工作方式，无线全双工方式）
- a）输出信号：RS485（距离可到 1000 米，最多接 32 路），无线 433M（直线距离可到 3000 米）
 - b）标准 Modbus-RTU 协议（03 功能读取数据，06 功能写入设置数据）
 - b）数据格式：9600,N,8,1（9600bps,无校验,8 位数据位,1 位停位）

Modbus-RTU 读取数据 03 命令说明（数据都为 16 进制数）

协议格式说明					
	设备地址	功能码	数据地址	数据个数	校验码（H-L）
主机命令	Address	03	00 00	CN	CRC0 CRC1
	设备地址	功能码	数据字节	返回数据	校验码（H-L）
从机相应	Address	03	08	S_HN,S_LN	CRC0 CRC1

对应地址表：

序号	参数名称	寄存器地址	数据类型	类型	范围	备注
1	温度测量值	0x40000 0	2 字节有符号	只读	-3000 ~ 15000	小数点两位，实际值范围-30°-150℃
2	湿度测量值	0x40001 1	2 字节无符号	只读	100~9900	小数点两位，实际值范围1%-99%
3	烟雾测量值	0x40002 2	2 字节无符号	只读	0~1000	小数点两位，实际值范围0-10

通讯举例（读取一个传感器信号）：

设备地址设为 01，即 [Address]=01（Address 范围 01-250，250-255 本机预留地址）；
那么发送与返回数据如下：

发送：01 03 00 00 00 03 CR CR

返回：01 03 08 06 AC B9 59 02 AC CR CR

（06 AC 为 16 进制，转换成十进制为 1708，那么小数点两位，1708÷100=17.08℃，以此类推；）

Modbus-RTU 写入 06 命令详细说明（数据都为 16 进制数）

协议格式说明					
	专用地址	功能码	数据地址	新地址	校验码（H-L）
主机命令	FE	06	00 0F	H L	CRC0 CRC1
	设备地址	功能码	数据字节	新地址	校验码（H-L）
从机相应	FE	06	00 0F	H L	CRC0 CRC1

功能对应表：

序号	参数名称	寄存器地址	数据类型	类型	范围	备注
----	------	-------	------	----	----	----

1	工作模式	0x3F	2 字节无符号	读写	1-2	1=无线+485,2=485
2	通信信道	0x3E	2 字节无符号	读写	0-1F	对应 410-441mhz
3	终端编号	0x3D	2 字节无符号	读写	1-250	
4	返回设置信息	0x3C	2 字节无符号	只读		

修改举例

如 01 地址改为 09 地址：
发送 FE 06 00 3d 00 09 CR CR
返回 FE 06 00 3d 00 09 CR CR
则将原地址 01 修改成 09 成功，修改地址可线下或线上修改，完成后无需重新上电即可直接工作。

使用注意事项:

若采用 RS485 总线方式一定要采取“手牵手式”的总线结构，绝对不要用星型连接和分叉连接。地址码由近及远设置，即数据汇总区接 1 号，2 号接 1 号，3 号接 2 号，依次类推.....，如采用无线方式无此限制。